Aalto-yliopisto
Perustieteiden korkeakoulu
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Akustisen säteenseurannan kiihdyttäminen reaaliajan sovelluksissa

Kandidaatintyö

29. huhtikuuta 2025

Noora Kuosa

Aalto-yliopisto
Perustieteiden korkeakoulu
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

KANDIDAATINTYÖN
TIIVISTELMÄ

Tekijä:	Noora Kuosa
Työn nimi:	Akustisen säteenseurannan kiihdyttäminen reaaliajan sovelluksissa
Päiväys:	29. huhtikuuta 2025
Sivumäärä:	27
Pääaine:	Tietotekniikka
Koodi:	SCI3027
Vastuuopettaja:	Professori Lauri Savioja
Työn ohjaaja(t):	Professori Lauri Savioja (Tietotekniikan laitos)

Akustisesti todenmukaisessa virtuaaliympäristössä, kuten videopelissä tai virtuaalitodellisuuden sovelluksessa, käyttäjä kykenee erottamaan, miten erilaisten tilojen ominaisuudet vaikuttavat ääneen. Lisäksi käyttäjän on mahdollista paikantaa äänilähteen sijainti ja vaikuttaa ääniympäristöön omalla toiminnallaan, kuten muuttamalla tilan äänieristystä avaamalla ja sulkemalla ovia tai rikkomalla seiniä. Akustiikan realistinen mallinnus mahdollistaa siten luonnollisen vuorovaikutuksen käyttäjän sekä ympäristön välillä, jolloin käyttäjäkokemuksesta tulee hyvin mukaansatempaava.

Tämä kandidaatintyö käsittelee huoneakustiikan mallintamista erityisesti säteenseurannan avulla ja sen kiihdyttämistä erilaisilla algoritmisilla ja laitteistollisilla menetelmillä. Työn tarkoituksena on selvittää tieteellisen kirjallisuuden pohjalta, miten reaaliaikaisissa sovelluksissa voitaisiin mallintaa äänen varhaisia etenemisvaiheita mahdollisimman realistisesti geometrisillä menetelmillä. Työssä tarkastellaan esim. avaruudellisten ositushierarkioiden käyttöä, diffraktion esilaskentaa sekä massiivisen rinnakkaisia laitteistoja. Työssä käy ilmi olemassaolevan tutkimustiedon perusteella, että algoritmiset keinot parantavat säteiden leikkaustarkistusten aikakompleksisuutta sekä vähentävät säteiden määrää merkittävästi mahdollistaen reaaliaikaisen suoritusnopeuden ja vuorovaikutteisen ääniympäristön. Algoritmisia menetelmiä kiihdyttää entisestään laitteistollinen rinnakkaislaskenta, joka voi moninkertaistaa suoritusnopeuden. Tutkielmassa on hyödynnetty mm. IEEE:n sekä ACM:n julkaisutietokantoja sekä lehtijulkaisuja esim. Amerikan akustiselta seuralta (Journal of the Acoustical Society of America).

Avainsanat:	akustiikka, säteenseuranta, stokastinen, geometrinen, kiihdyttäminen, reaaliaikainen, interaktiivinen
Kieli:	Suomi

Sisällys

1 Johdanto **4**

2 Taustaa **5**

2.1 Laskennallinen ongelma 5

2.2 Geometrinen ratkaisu 5

2.3 Virtuaalisen akustiikan kehitys ja periaatteet 6

2.4 Vaatimusten käsittely 8

3 Geometrinen akustiikka **9**

3.1 Geometrisen akustiikan perusteet 9

3.2 Stokastinen säteenseuranta 9

3.3 Kuvalähdemenetelmä 12

3.4 Radiositeettimenetelmä 13

4 Akustiikan kiihdyttäminen **14**

4.1 Tavoitteena reaaliaikaisuus 14

4.2 Ohjelmallinen kiihdyttäminen 14

4.2.1 Etenemisalgoritmien valinta 14

4.2.2 Tietorakenteiden valinta 17

4.2.3 Esilaskentatehtävät 18

4.2.4 Hybridimenetelmän hyödyntäminen 20

4.3 Laitteistollinen kiihdyttäminen 21

5 Nykyiset teknologiat ja toteutukset **23**

5.1 Virtual Acoustics 23

5.2 VRWorks Audio 23

6 Pohdinta **23**

Lähteet **25**

1 Johdanto

Kuuloaisti on näköaistin ohella ihmisen tärkeimpiä havainnointikeinoja [1]. Siksi pelkkä visuaalinen komponentti reaaliajan interaktiivisissa sovelluksissa ei riitä, vaan myös akustiikkaa on mallinnettava, jotta ympäristö olisi mahdollisimman todenmukainen. Interaktiivisten sovellusten auditiivista puolta on kuitenkin tutkittu tietokonegrafiikkaan verrattuna vähän, ja enemmän huomiota on kiinnitetty sovellusten visuaaliseen ilmeeseen [1].

Akustiikan mallintamista virtuaaliympäristöissä kutsutaan auralisoinniksi (”auralization”) [1]. Auralisoinnin pääkehityssuunnat voidaan katsoa olevan huoneakustiikka sekä interaktiivinen akustiikka [2]. Huoneakustiikassa pyritään mallintamaan äänen käyttäytymistä mahdollisimman tarkasti käyttäen fysikaalisia malleja ja numeerista laskentaa, eikä tulosten laskenta-aika ole merkittävä kriteeri huoneakustiikkaohjelmistojen suunnittelussa. Huoneakustiikan alkuperäinen käytännön sovellus olikin akustisten tilojen, esimerkiksi konserttisalien, suunnittelu. Sen sijaan interaktiivisessa akustiikassa pyritään maksimoimaan simulaation suorituskyky kunhan simulaation laatu on havainnollisesti ”riittävän hyvä”. Suorituskyvyn maksimointi on erityisen tärkeää, jos sovellus halutaan saada toimimaan rajallisella määrällä laskentatehoa esimerkiksi VR-sovelluksissa. Huoneakustiikan fysikaaliset mallit eivät kuitenkaan ole täysin soveltuvia reaaliaikaisiin sovelluksiin silloin kun ne toteutetaan naiivisti. Suorituskykyongelman ratkaisemiseksi onkin kehitetty geometrisia algoritmeja, jotka mallintavat akustiikkaa ihmiskorvalle luonnollisella tavalla ja riittävällä tarkkuudella soveltuen interaktiivisiin sovelluksiin tietyissä olosuhteissa.

Todenmukaisen ääniympäristön luomiseksi akustiikkaa on mallinnettava sekä temporaalisesti että spatiaalisesti, jotta käyttäjän on mahdollista muodostaa asiayhteyksiä luonnollisella tavalla [1]. Temporaalisuus on aikariippuvuutta, joka liittyy jatkuvaan äänisignaaliin, signaalin etenemisnopeuteen sekä äänilähteiden tai kuuntelijan liikkeeseen [1]. Äänennopeus on niin matala, että kuulija kykenee erottamaan esim. ääniaallon saapumisen viiveen herätteen synnystä, yksittäisiä heijastuksia sekä jälkikaiuntaa [2]. Temporaalisuuteen liittyvä laskennallinen ongelma on ääniaaltojen heijastusten määrän eksponentiaalinen kasvu ajan kuluessa [3]. Erityisesti etenemisen varhaisten vaiheiden mallintaminen on olennaista laadukkaan auralisoinnin kannalta, sillä heijastuksia on tällöin vähän ja ne ovat helpommin erotettavissa. Spatialisoinnilla taas tarkoitetaan äänilähteiden sijoittamista ja käsittelyä siten, että kuulija kykenee paikantamaan ne ja havaitsemaan tilan vaikutuksen ääneen [1]. Tässä työssä painotetaan kuulokeäänentoiston avulla toteutettua paikantamista, sillä se on yleisin äänentoiston tyyppi VR-järjestelmissä.

2 Taustaa

2.1 Laskennallinen ongelma

Ääniaaltojen käyttäytymistä tilassa kuvaa hyvin aaltoyhtälö. Aaltoyhtälö on toisen asteen osittaisdifferentiaaliyhtälö, jolle on analyyttisiä ratkaisuja ainoastaan hyvin rajoitetussa joukossa ideaalitapauksia, jotka eivät käytännössä vastaa todellisuutta [4]. Nämä ideaalitapaukset rajoittuvat hyvin yksinkertaisiin geometrioihin, joissa reunaehdot ovat triviaalisti laskettavissa. Aaltoyhtälön käsittelyn varsinainen hankaluus johtuukin tilan reunaehdoista, jotka kuvaavat miten aalto käyttäytyy kohdatessaan esteen [4]. Tilan geometria voi olla monimutkainen ja akustisilta ominaisuuksiltaan epähomogeeninen, jolloin reunaehtojen käsittely hankaloituu. Aaltoyhtälö on näin ollen yleensä ratkaistava numeerisesti. Yksinkertaistetussa numeerisessa simulaatiossa äänilähde oletetaan pistemmäiseksi ja tuottavan palloaaltoja, sillä se on helposti perusteltavissa symmetrian nojalla. Kaukana olevien äänilähteiden lähettämät aallot voidaan approksimoida tasoaalloiksi, sillä palloaallon rintama on likimain tasomainen jos sen säde on suuri [5]. Muut lähteet ovat laskennallisesti hankalampia käsitellä.

Numeerisesti aaltoyhtälö käsitellään esimerkiksi käyttäen elementti-, reunaelementti-, tai differenssimenetelmää [4], [6]. Vaikka numeerinen menetelmä mahdollistaa fysikaalisesti tarkimman simulaation, se on laskennallisesti hyvin vaativa tehtävä, jonka suoritusaika kasvaa mallinnettavan taajuuskaistan laajentuessa ja tilan geometrian monimutkaistuessa [7]. Laskenta-ajan kasvu on verrannollinen jopa taajuuden neljänteen potenssiin [8]. Suuren laskennallisen kuorman vuoksi numeerinen menetelmä ei ole tällä hetkellä käyttökelpoinen reaaliaikaisiin sovelluksiin koko taajuuskaistalla [4].

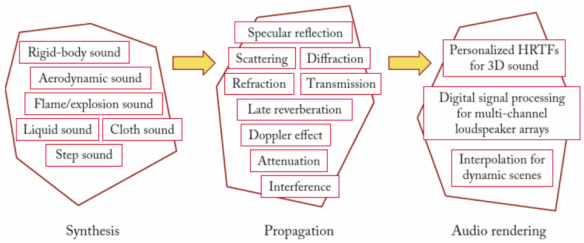
2.2 Geometrinen ratkaisu

Koska numeeriset menetelmät ovat osoittautuneet laskennallisesti hyvin raskaiksi, reaaliaikaista äänisimulaatiota varten on kehitetty vaihtoehtoisia menetelmiä. Numeeristen menetelmien sijaan reaaliaikaiset sovellukset voivat hyödyntää geometristä akustiikkaa [4]. Se yleistää etenevät aallot äänilähteistä säteittäin lähteviksi geometrisiksi olioiksi, kuten hiukkasiksi, säteiksi tai pyramidaalisiksi keiloiksi, jotka toimivat hyvänä approksimaationa korkeammille taajuuksille [4]. Korkeilla taajuuksilla aallonpituus on pieni (käyttäen relaatiota $f = c/\lambda$, jossa f on taajuus, c äänennopeus ja λ on aallonpituus), jolloin tilan seinät ja muut esteet ovat verrattaen suuria. Nyt ääniaallon voidaan katsoa etenevän tilassa hyvin suoraviivaisesti tehden geometrisestä mallista riittävän tarkan interaktiivisiin sovelluksiin. Akustiikkaa voidaan mallintaa tehokkaasti käyttämällä geometristä menetelmää, sillä sen laskenta-aika ei ole riippuvainen taajuuden arvosta. Näitä menetelmiä

käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa.

2.3 Virtuaalisen akustiikan kehitys ja periaatteet

Ääniympäristön geometriseen mallintamiseen on käytetty vuosien saatossa monia erilaisia menetelmiä. Nämä menetelmät voidaan sovittaa kolmivaiheiseen auralisointiliukuhihnaan, johon kuuluu (1) äänisynteesi (”synthesis”), (2) äänen eteneminen (”propagation”) ja (3) äänentoisto (”audio rendering”) [8]. Synteesissä äänisignaali voidaan jopa syntetisoida fysikaalista simulaatiota käyttäen. Synteesissä äänessä ei vielä ole tilaan liittyvää informaatiota, jolloin herätemateriaaliksi sopivat myös kaiuttomissa tiloissa esiäänitetyt ääniraidat [8].



Kuva 1: Korkean tason kuvaus auralisointiliukuhihnasta esim. videopeleissä tai VR-sovelluksissa. [8]

Etenemismallinnus käsittelee ääniaaltojen etenemistä. Etenemismallinnukseen sisältyvät esimerkiksi seuraavien ääni-ilmiöiden mallintaminen: (1) peiliheijastukset (”specular reflections”), (2) diffuusiheijastukset eli sironta sekä (3) diffraktiot [9]. Usein etenemisvaiheen lopputarkoituksena on tuottaa impulssivaste (“impulse response”, “IR”) [8]. Impulssivaste $h(t)$ on funktio, joka kuvaa amplitudia suhteessa aikaan t riippuen havaitsijan ja äänilähteen paikoista [2]. Käytännössä impulssivaste kuvaa, miten yksittäinen impulssi käyttäytyy tilassa ajan kuluessa.

Impulssivaste voidaan helposti muuntaa energia-aikavasteeksi eli ETR:ksi (”Energy-Time Response”) korottamalla impulssivaste toiseen potenssiin:

$$\mathrm{ETR}(t) = |h(t)|^2 \tag{1}$$

jossa $\mathrm{ETR}(t)$ on energia-aikavaste ja $h(t)$ on impulssivaste.

ETR on hyödyllinen, sillä geometriset menetelmät tuottavat tuloksena energiahistogrammin, joka vastaa ETR:ää. Käänteismuunnos energia-aikavasteesta impulssivasteeksi ei ole kuitenkaan yhtä suoraviivaista, sillä energia-aikavaste sisältää vähemmän tietoa kuin impulssivaste. Tietoa katoaa, sillä impulssivasteen amplitudi voi olla myös negatiivinen, kun taas energia on aina positiivinen suure. ETR:stä puuttuu siten vaiheinformaatio. Kaavas-

ta (2) huomataan, että neliöjuuren ottaminen impulssivasteesta $h(t)$ ei anna merkiltään yksiselitteistä tulosta [10]:

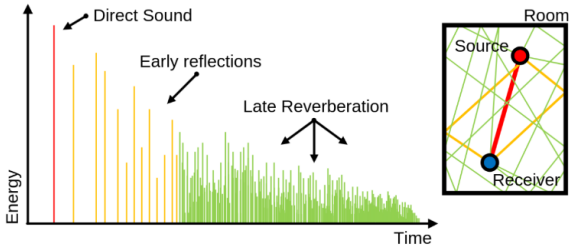
$$h(t) = \pm\sqrt{\mathrm{ETR}(t)} \tag{2}$$

Auralisoinnissa impulssivaste voidaan kuulokeäänentoiston tapauksessa yleistää binauraaliseksi huoneimpulssivasteeksi, johon kuuluu kolme komponenttia: (1) huoneakustiikan aiheuttama tilan huoneimpulssivaste eli SRIR, (2) kuulokkeiden impulsivaste eli HpIR sekä (3) kuulijan korvan ja pään uniikista rakenteesta aiheutuva impulssivaste eli HRIR [1]. SRIR voidaan jakaa kolmeen komponenttiin [11]:

1. **Suora ääni (”direct sound”)**: lähteestä suoraan havaitsijaan siirtyvä ääni. Tämän impulssin viive johtuu suorasta etäisyydestä äänilähteeseen. Suoran äänen impulssi on myös vahvin ja kontribuoi eniten lähteen suunnan erotettavuteen.

2. **Varhaiset heijastukset (”early reflections”)**: alhaisen kertaluvun heijastukset äänilähteen ympäröivistä esteistä. Yhdessä suoran äänen kanssa varhaiset heijastukset sisältävät eniten informaatiota äänilähteen paikasta ja liikkeestä.

3. **Myöhäinen jälkikaiunta (”late reverberation”)**: korkean kertaluvun heijastukset, joita ei voida erottaa yksittäisinä impulsseina eivätkä ne juuri riipu havaitsijan ja äänilähteen sijainneista. Tämä matalaenerginen jälkikaiunta riippuu vahvasti huoneen muodosta sekä koosta ja antaa tilalle ominaisen äänen.



Kuva 2: Impulssivasteen eri komponentit ETR-kuvaajassa. [11]

Impulssivasteet karakterisoivat tilan äänen sekä toimivat syötteinä myöhemmille konvoluutio-operaatioille äänentoistovaiheessa. Äänentoiston aikana ääni spatialisoidaan, eli äänentoisto suoritetaan kuin ääni tulisi jostain suunnasta kuulijaan nähden hyödyntämällä äänentoistolaitteiden konfiguraatiota. Spatialisointi mahdollistaa esimerkiksi stereokuulokkeiden äänentoiston vaikuttavan tilaäänimäiseltä päänsiirtofunktion eli HRTF:n ansiosta, kun impulssivastetta konvoloidaan havaitsijan asentoa kuvaavien suotimien kanssa. HRTF on myös HRIR muunnettuna taajuuden määrittelyjoukkoon. Pään asentoa kuvaavat suotimet ovat siis päänsiirtofunktiot ajan suhteen, eli HRIR:it [1], [2].

2.4 Vaatimusten käsittely

Akustiikan mallinnus on erityisen tärkeää virtuaalitodellisuuden sovelluksissa, joissa tutkijat Raghunvashi ja Gamper [2] arvioivat kappaleessa ”Interactive and Immersive Auralization” seuraavien kriteerien ja suunnitteluperiaatteiden tärkeyttä:

1. **Reaaliaikaisuus rajallisilla laskentaresursseilla (”Real time within limited computation”)**: Ohjelman on saavutettava reaaliaikainen äänentoisto tyypillisellä kuluttajalaitteistolla. Lisäksi huomioon täytyy ottaa myös se, että auralisointi on vain osa virtuaalitodellisuuden toteutusta, joten sille on varattu vain osa suorittimen käytöstä.

2. **Tilan monimutkaisuus ja esteisyys (”Scene complexity and non line of sight”)**: Ohjelman täytyy käsitellä tiloja, jotka koostuvat useista erilaisista huoneista ja muodoista.

3. **Aistituntuma (”Perception”)**: Ohjelman täytyy tuottaa käyttäjälle immersiivinen kokemus.

4. **Dynaamiset äänet (”Dynamic sounds”)**: Ohjelman on kyettävä käsittelemään liikkuvia äänilähteitä.

5. **Dynaaminen geometria (”Dynamic geometry”)**: Ohjelman täytyy käsitellä muuttuvaa geometriaa, kuten avautuvia ja sulkeutuvia ovia.

6. **Virhesietoisuus (”Robustness”)**: Ohjelman täytyy olla virhesietoinen ja sen on pystyttävä käsittelemään mielivaltaisia käyttäjäkomentoja.

7. **Skaalautuvuus (”Scalability”)**: Ohjelman täytyy mukautua käsittelemään jopa tuhansia äänilähteitä vaihtelevalla laadulla.

8. **Automaatio (”Automation”)**: Ohjelman täytyy mukautua suuriin tietokonegeneroituihin tiloihin automaattisesti.

9. **Taiteellinen ohjattavuus (”Artistic direction”)**: Ohjelman on oltava käyttökelpoinen äänisuunnittelijoille.

Reaaliajan sovellusten kannalta merkityksellisimpinä vaatimuksina voidaan pitää reaaliaikaisuutta rajoitetun laskentatehon puitteissa (”real time within limited computation”), dynaamisia ääniä (”dynamic sounds) sekä skaalautuvuutta (”scalability”), sillä äänisimulaatiossa on mallinnettava suuria ja dynaamisesti muuttuvia ympäristöjä laitteistolla, jonka laskentateho voi olla hyvin rajoitettu, kuten puettavilla VR-yksiköillä (”head mounted displays”) [2], [12].

3 Geometrinen akustiikka

3.1 Geometrisen akustiikan perusteet

Geometrisessä akustiikassa pyritään simuloimaan tilan huoneimpulssivaste siten, että äänen oletetaan etenevän tilassa suoraviivaisesti äänilähteestä [4], [13]. Etenemismallin ”aaltona” toimiikin jokin geometrinen kappale, joka sisältää tietyn energiamäärän. Tässä menetelmässä äänilähde lähettää impulsseja, joista jokainen muodostaa yksittäisen impulssivasteen [13]. Jokainen impulssi lähettää joukon eteneviä kappaleita. Impulssivaste syntyy, kun ääni siirtyy havaitsijaan, joka voi menetelmästä riippuen olla pistemäinen, pinta tai tilavuuskappale. Etenevän kappaleen osuessa havaitsijaan sen energia tallennetaan ETR-puskuriin, josta syntetisoidaan impulssivaste [10].

Erilaiset geometriset menetelmät voidaan luokitella stokastisiin ja deterministisiin menetelmiin [10]. Stokastiset menetelmät käyttävät hyväksi satunnaisuutta esimerkiksi monimutkaisten heijastusten aikaansaamiseksi [13]. Tällaisisa stokastisia menetelmiä kutsutaan usein Monte-Carlo -menetelmiksi [13]. Geometriset menetelmät käsittelevät kahdenlaisia heijastuksia: peiliheijastuksia ja diffuuseja heijastuksia [10], [13]. Peiliheijastusten määrittäminen on suoraviivaista, sillä äänisäteen heijastuskulma on sama kuin tulokulma verrattuna pinnan normaaliin [13]. Diffuusien heijastusten laskeminen sen sijaan on haastavampaa, koska ääniaallon siroutuessa tulee selvittää uudet satunnaiset etenemissuunnat diffuuseille heijastussäteille [4], [13].

Heijastusten ohella menetelmien on myös käsiteltävä diffraktiota. Diffraktio on siroamisilmiö, joka ilmenee esteen reunoilla, jossa ääniaallot ikään kuin taipuvat sen osuuden taakse, joka ei ole äänilähteestä katsottuna näkyvissä [11]. Diffraktioilmiö voimistuu, kun esteen koko on pieni verrattuna aallonpituuteen ja heikentyy kun esteen koko on suuri verrattuna aallonpituuteen. Tavanomaiset geometrisen akustiikan menetelmät eivät kykene itsessään käsittelemään diffraktioilmiötä, mutta sitä varten on kehitetty täydentäviä malleja [4]. Yksi näistä malleista on UTD (”uniform theory of diffraction”), joka mallintaa korkeampien taajuuksien diffraktiota olettaen, että diffraktioreuna on äärettömän pitkä [11]. Tämän mallin sovelluksista kerrotaan enemmän tämän työn aikana.

3.2 Stokastinen säteenseuranta

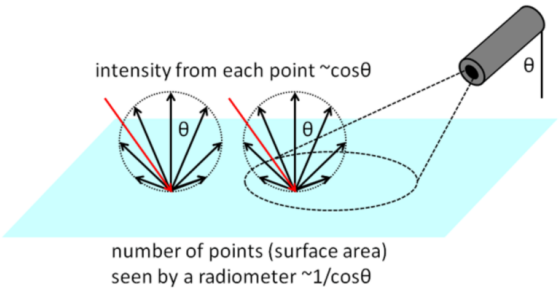
Stokastisessa säteenseurannassa lähetetään impulsseittain yksiulotteisia säteitä pistemäisestä äänilähteestä [13]. Säteiden energia vähenee heijastuksissa, joissa osa äänienergiasta siirtyy peiliheijastuskomponenttiin ja osa siroaa diffuusissa heijastuksessa [13]. Peilimäisten ja diffuusien säteiden määrittäminen tapahtuu stokastisesti vertaamalla absorptiokerrointa α satunnaislukuun $z \in [0, 1]$. Heijastukset vähentävät säteiden energiaa absorptio-

kertoimella tai annihiloivat säteitä satunnaisesti vertaamalla absorptiokertoimeen satunnaislukua väliltä $z \in [0, 1]$ [4], [13]. Lisäksi voidaan määrittää sirontakerroin $s \in [0, 1]$, joka kuvaa sitä energiaosuutta, joka siroaa heijastuksessa. Sekä α että s ovat pintamateriaaleille määritettyjä ominaisuuksia [4].

Diffuusien säteiden suunnat voivat olla jakautuneet esimerkiksi seuraavasti (katso kuva 4) [13]:

$$w(\theta)\ d\Omega = \frac{1}{\pi} \cos\theta\ d\Omega \tag{3}$$

jossa θ on lähtevän säteen polaarikulma suhteessa normaaliin, $w(\theta)$ on jakaumafunktio ja $d\Omega$ on avaruuskulmadifferentiaali. Tämä lauseke pätee ns. Lambertin lakia hyödyntäville malleille, jotka idealisoivat diffuusisti heijastavan pinnan siroamaan Lambertin jakauman mukaisesti [13]. Tämä jakauma määrittää stokastisesti lähtevien diffuusien säteiden suunnat suhteessa pinnan normaaliin. Lambertin jakauma on bidirektionaalisen reflektanssijakaumafunktion eli BRDF:n erikoistapaus, jossa sen BRDF:n arvo on vakio kaikille katselukulmille mallintaen täydellisen diffuusia pintaa [14]. BRDF on tässä tapauksessa vakio, sillä säteet ovat jakautuneet verrannollisesti kulman θ kosiniin mutta säteitä voidaan havaita verrannollisesti kosinin käänteislukuun (katso kuva 3) [15].



Kuva 3: Radianssin mittaaminen. [15]

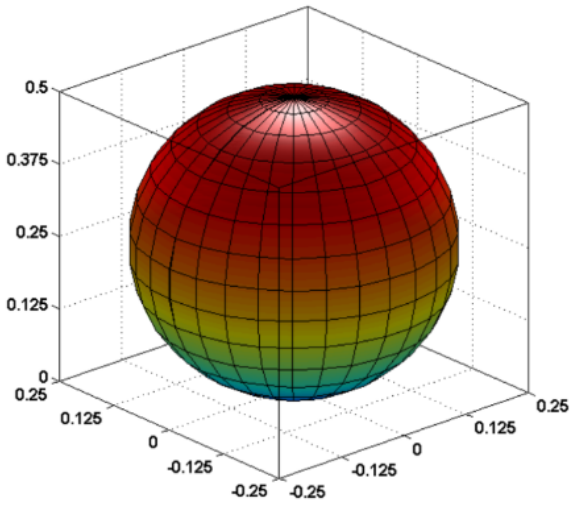
BRDF itsessään mittaa lähtevän ja tulevan säteen radianssien suhdetta:

$$\mathrm{BRDF}(\omega_i, \omega_r) = \frac{dL_r(\omega_r)}{dE_i(\omega_i)} \tag{4}$$

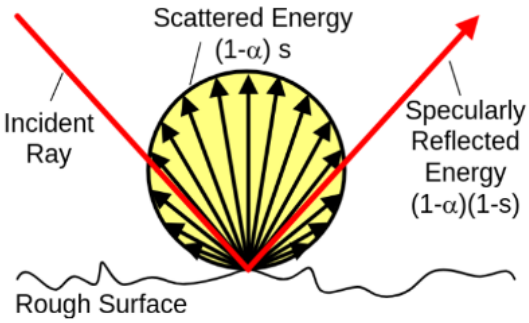
jossa ω_i on tulevan säteen suunta ja ω_r on lähtevän säteen suunta, $dL_r(\omega_r)$ on lähtevän säteen radianssi ja $dE_i(\omega_i)$ on tulevan säteen irradianssi.

Erilaisille pinnoille voidaan määrittää tarpeen mukaan erilaisia BRDF:iä niiden akustisten ominaisuuksiensa perusteella [16]. Myös peiliheijastuksille on mahdollista määrittää sirontaa, joka kohdistuu yksinkertaisen heijastuksen suuntaan.

Yksittäisen impulssin etenemistä mallinnetaan, kunnes sen energian todetaan olevan tarpeeksi pieni että se voidaan jättää huomioimatta [13]. Osa äänienergiasta absorboituu



Kuva 4: Lambertin lain mukainen intensiteetti pallokuorella. Intensiteettiä kuvataan värikirjolla vihreästä punaiseen, jossa punainen kuvaa voimakkainta intensiteettiä, eli sitä suuntaa, johon siroavat säteet todennäköisimmin lähtevät. [4]



Kuva 5: Lambertin lain mukainen sirontakuvio, jossa siroutuva energiamäärä on $(1-\alpha)s$ ja spekulaarikomponentin energiamäärä on $(1-\alpha)(1-s)$ jossa α on absorptiokerroin ja s on sirontakerroin. [4]

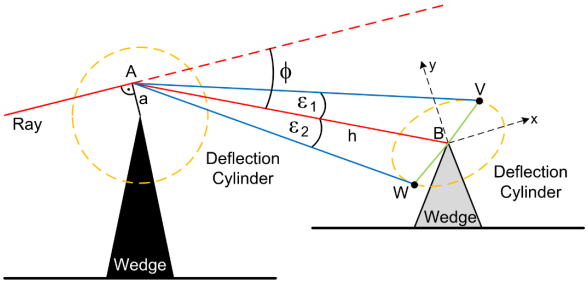
tilan pintoihin tai siroutuu heijastuksissa, jolloin säteen energia on lopulta häviävän pieni.

Diffraktiota voidaan mallintaa ns. diffraktoituneen sateen (”diffracted rain”) avulla (katso kuva 6) [4]. Tässä menetelmässä geometrian reunoille asetetaan sylinterihavaitsija. Havaitsijaan osuessaan säteelle määritetään siroamisjakauma eli DAPDF (”Deflection Angle Probability Density Function”). Se on määritetty seuraavasti [4]:

$$D(v) = D_0 \cdot \begin{cases} 1 - v^2 \text{ jos } |v| \leq v_0 \\ \frac{1/2}{\sqrt{2}-1+v^2} \text{ jos } |v| > v_0 \end{cases} \tag{5}$$

jossa $v_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} \approx 0.5412$ ja $v = 2 \cdot b \cdot \epsilon$ jossa ϵ on sirontakulma [4]. Hyvä approksimaatio on käyttää $b = 6a$, jossa a on lyhin etäisyys diffraktioreunan ja tulevan säteen polun välillä (katso kuva 6). Energian katsotaan hajaantuvan tasomaisesti määrittämällä etenevä taso suuntaan $\mathbf{n} = \mathbf{D}_{ray} \times \mathbf{N}_{edge}$, $(\mathbf{n}, \mathbf{D_{ray}}, \mathbf{N_{edge}}) \in \mathbb{R}^3$, jossa $\mathbf{D}_{ray}$ on säteen suunta ja $\mathbf{N}_{edge}$ on reunan normaali. Kun taso leikkaa jonkin toisen havaitsijasylinterin, määritetään ensimmäisestä siroamispisteestä seuraavaan sylinteriin viritettyjen suorien kulma ϵ. Sitten integroidaan funktio $D(\epsilon, b)$ kulman ϵ yli, josta saadaan siroutuva energia kaavalla:

$$E_{out} = E_{in} \cdot e^{-m \cdot h} \cdot \int_{\epsilon_{min}}^{\epsilon_{max}} D(\epsilon, b)\ d\epsilon \tag{6}$$



Kuva 6: Diffraktoitunut sade, jossa säde osuu mustan reunakappaleen sylinterihavaitsijaan A ja siroaa seuraavaan sylinterihavaitsijaan B käyttäen DAPDF-jakaumaa $D(\epsilon, b)$. [4]

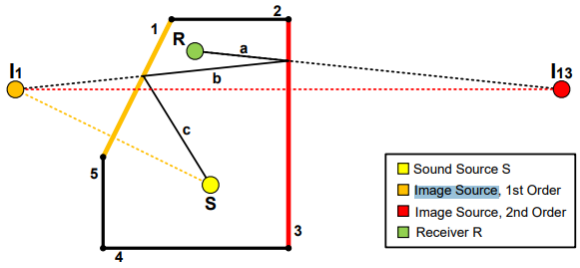
jossa E_{in} on tulevan säteen energia ja $e^{-m \cdot h}$ on heikentymistekijä, joka riippuu diffraktioreunojen välisestä etäisyydestä [4].

Säteen osuessa lopulliseen havaitsijaan, sen äänienergia, taajuuskaista sekä saapumisaika tallennetaan eräänlaiseen histogrammiin, joka on sama kuin energia-aikavaste ETR [4]. Tästä histogrammista konstruoidaan SRIR käyttäen signaalinkäsittelymenetelmiä. Säteenseurantaprosessi voidaan tehdä erikseen usealle taajuuskaistalle, sillä pintojen absorptio- ja sirontaominaisuudet ovat taajuusriippuvaisia [4]. Taajuuskaistat voidaan määrittää esimerkiksi oktaaveittain. Tällöin energiahistogrammista tulee kolmiulotteinen, sillä jokaiselle mallinnettavalle taajuuskaistalle konstruoidaan oma ETR.

3.3 Kuvalähdemenetelmä

Eräs ratkaisu geometriselle etenemismallille on kuvalähdemenetelmä [13]. Tässä menetelmässä peiliheijastukset pinnoilta tapahtuvat luomalla virtuaalisia lähteitä alkuperäisen lähteen peilikuvana estepintojen suhteen (katso kuva 7). Kuvalähdemenetelmä on deterministinen, joten sen lopputulos ei sisällä satunnaisuutta. Kuvalähdemenetelmään pohjautuvat lisäksi muut deterministiset algoritmit, kuten eräät keilanseuranta-algoritmit [4]. Kuvalähteiden määrittäminen onnistuu käyttämällä determinististä säteenseurantaa

tai käänteiskonstruktiota peilaamalla lähde jokaisen heijastustason normaalin suhteen. Korkeamman asteen heijastukset muodostetaan rekursiivisesti peilaamalla jokainen kuvalähde jokaisen heijastustason suhteen.



Kuva 7: Kuvalähdemenetelmä, jossa on määritetty kaksi kuvalähdettä: yksi ensimmäisen kertaluvun kuvalähde ja siitä seuraava toisen asteen kuvalähde yhden seinän suhteen. [4]

Kuvalähdemenetelmän toiminnan varmistamiseksi vaaditaan kuuluvuustarkistuksia (”audibility tests”) [4]. Näin tarkistetaan, muodostuuko äänilähteistä mahdollisia etenemispolkuja havaitsijaan. Kuvalähteiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti kertalukuun nähden, jolloin kuvalähteiden määrä on [17]:

$$N_{src} = \sum_{k=1}^{K} N(N-1)^{k-1} \tag{7}$$

jossa N_{src} on lähteiden lukumäärä, N on pintojen lukumäärä ja k on kertaluku. Mallinnettavien lähteiden eksponentiaalinen kasvu rajoittaa kuvalähdemenetelmän soveltuvuutta korkeammilla kertaluvuilla suuren laskentakuorman vuoksi.

3.4 Radiositeettimenetelmä

Eräs diffuusin heijastumisen mallintamiseen kykenevä algoritmi on radiositeettimenetelmä [18]. Radiositeettimenetelmässä äänilähde lähettää energiaa radiaalisesti lähdettä ympäröivään tilaan. Energia siirtyy tilan geometrian primitiiveihin (”patches”). Tämän jälkeen etsitään se primitiivi, jolla on suurin määrä energiaa, jonka jälkeen tämä primitiivi heijastaa energiaa takaisin tilaan. Algoritmi jatkuu vastaavasti, kunnes korkeaenergisin primitiivi alittaa alimman sallitun energiamäärän, joka oletetaan niin pieneksi että se voidaan jättää huomioimatta. Tavallinen radiositeettimenetelmä käsittelee ainoastaan diffuuseja heijastuksia [13]. Tämän ominaisuuden vuoksi se soveltuu jälkikaiunnan mallintamiseen, mutta suorien ja varhaisten heijastusten soveltamiseen se ei sovellu, sillä menetelmässä ei mallinneta peiliheijastuksia.

4 Akustiikan kiihdyttäminen

4.1 Tavoitteena reaaliaikaisuus

Kiihdyttämisellä tarkoitetaan ohjelmiston suorituskyvyn parantamista. Suorituskyvyn parantamisella tarkoitetaan ohjelman suoritusta pienemmässä ajassa, mikä mahdollistaa interaktiivisen ja sulavan toiston. Toiston sulavuus on tärkeä ominaisuus ennen kaikkea virtuaalitodellisuuden ja muun laajennetun todellisuuden sovelluksissa [1].

Suorituskykyongelma ilmenee silloin kun käytössä on rajallinen määrä laskentatehoa. Tutkijat Raghunvashi ja Gamper [2] viittasivatkin jo attribuuttiin "real-time within limited computation", mikä viittaa tavoitteeseen tuoda reaaliajan akustinen realismi myös kuluttajatason laitteistolle. Interaktiivisissa sovelluksissa suorittimen käyttöaste auralisoinnille on matalampi kuin puhtaan huoneakustiikan sovelluksissa, sillä laskentatehoa on myös käytettävä esimerkiksi fysiikan, grafiikan sekä tekoälyn suorittamiseen. Seuraavissa aliluvuissa tarkastelemme, miten monimutkaisia ääni-ilmiöitä voidaan mallintaa reaaliajassa käyttäen hyväksi ohjelmallisia sekä laitteistollisia kiihdytysmenetelmiä.

4.2 Ohjelmallinen kiihdyttäminen

Auralisointiliukuhihnan etenemisvaihetta voidaan kiihdyttää erilaisilla algoritmisilla tekniikoilla [19]. Tässä alaluvussa tarkastelemme, miten erilaisten tietorakenteiden ja algoritmien valinta vaikuttaa ääni-ilmiöiden mallintamiseen ja missä tilanteissa ne ovat hyödyllisimpiä ja mitkä ilmiöt suosivat tiettyjä menetelmiä. Erityisesti ohjelman suoritukseen vaikuttavia pullonkauloja ovat esimerkiksi leikkaustarkistukset, joiden määrä hidastaa säteenseuranta-algoritmeja huomattavasti.

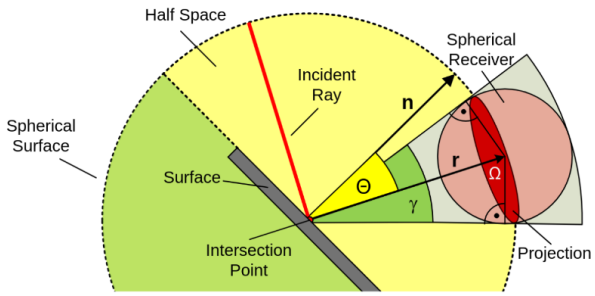
4.2.1 Etenemisalgoritmien valinta

Etenemisalgoritmin valinnassa on otettava huomioon niiden skaalautuvuus äänilähteiden ja tilan geometristen primitiivien määrän kasvaessa. Eräs tapa vertailla algoritmien skaalautuvuutta on niiden aikakompleksisuus. Esimerkiksi naiivi kuvalähdemenetelmä ei ole varsin tehokas myöhäisten heijastusten mallintamiseen, sillä heijastusten laskenta-aika kasvaa eksponentiaalisesti heijastusten kertaluvun kasvaessa [4]. Kuvalähdemenetelmän aikakompleksisuus on siten $O(N^k)$, jossa N on primitiivien määrä ja k on heijastuksen kertaluku [4], [20].

Sen sijaan naiivissa säteenseurannassa äänisimulaation suoritusnopeus, ja myös laatu, riippuu säteiden lukumäärästä. Säteenseurantamenetelmässä havaitsija on tilavuuskappale tai pinta. Koska säteitä on äärellinen määrä, voidaan äänen diskretoinnista johtuvaa

epätarkkuutta pienentää käyttämällä diffusointia esteen ja havaitsijan välillä. Vorländer ym. on esittänyt eräässä artikkelissa [21] johtopäätöksen akustisen säteenseurannan laadusta ja säteiden määrästä, sekä ns. diffuusin sateen ("diffuse rain") (katso kuva 8), jossa peiliheijastuksessa kohti havaitsijaa otetaan huomioon seinän absorptio- ja sirontakertoimet, Lambertin laki sekä havaitsijan avaruuskulma heijastuspisteestä katsottuna. Tässä menetelmässä havaitsija voi vastaanottaa heijastuksen energiaa, vaikka säde ei osuisikaan siihen suoraan. Diffuusia sadetta kuvaava lauseke kuvaa kehämäisen havaitsijan vastaanottamaa energiaa seuraavasti [13]:

$$e_s = e_{ray}\ s(1-\alpha)(1-\cos(\frac{\gamma}{2}))\ 2\cos\Theta \tag{8}$$



Kuva 8: Diffuusi sade, jonka havaitsija on kehä. [4]

jossa α ja s ovat absorptio ja sirontakertoimet, γ on heijastuspisteestä havaitsijan keskipisteeseen viritetyn säteen ja havaitsijan reunan välinen kulma ja e_{ray} on säteen energia. Diffuusia sadetta käyttämällä voidaan myös vähentää käytettyjen säteiden määrää, sillä havaitsijat kykenevät vastaanottamaan enemmän energiaa samalla määrällä säteitä [13]. Kaava on johdettu todennäköisyydestä, että diffuusi säde osuu havaitsijaan. Yhtälö on johdettu Schröderin teoksessa [4] siten, että käsitellään heijastuspisteestä havaitsijaan viritettyä sädevektoria ja sen piirtämää pallokuorta. Havaitsija leikkaa pallokuorelle polun, jonka sisäpuolen avaruuskulma olkoon $\Omega = A/r^2$, jossa A on leikkaavan havaitsijan leikkauspinta ja r on säde. Todennäköisyys, että säde osuu havaitsijaan, on:

$$P_{Hit} = P_{Hit,equal} \cdot P_{Lambert}(\theta) = a \cdot \frac{A}{r^2} \cdot b \cdot \cos\theta \tag{9}$$

jossa a ja b ovat normalisointitermejä, jotta pallokuoren yli lasketusta pintaintegraalista saatu todennäköisyys osumalle olisi 1:

$$P_{Hit,full} = a \cdot \int\int_{\Omega} w(\theta)\ d\Omega = a \cdot \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} w(\theta)\sin(\theta)\ d\theta\ d\varphi = 1 \tag{10}$$

Oletetaan aluksi, että $w(\theta) = 1$. Sitten:

$$P_{Hit,full} = a \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} 1 \cdot \sin(\theta)\ d\theta\ d\varphi = a \cdot 2\pi = 1 \iff a = \frac{1}{2\pi} \tag{11}$$

Olettamalla, että $w(\theta) = b$ ja sijoittamalla $a = \frac{1}{2\pi}$ saadaan:

$$P_{Hit,full} = \frac{1}{2\pi} \cdot b \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(\theta) \cdot \sin(\theta)\ d\theta\ d\varphi = \frac{1}{2\pi} \cdot b \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} = 1 \iff b = 2 \tag{12}$$

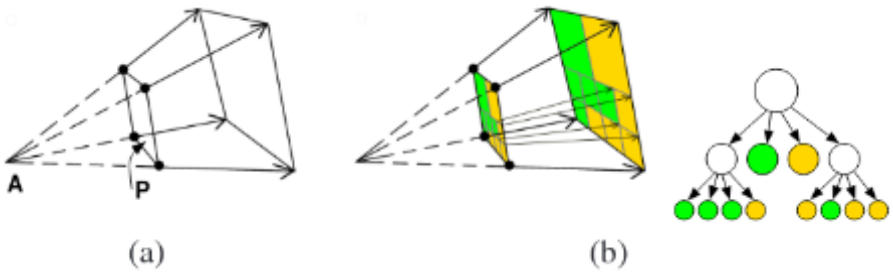
P_{Hit}:n lausekkeessa käytetään Lambertin jakaumaa evaluoituna vakiokulmalle Θ, joka on normaalin ja havaitsijan keskipisteen välinen kulma. Vakiokulmaa käytetään, sillä se on hyvä approksimaatio tulokselle, jos koko avaruuskulman yli integroitaisiin Lambertin jakauma (kaava 4). Approksimaation virhe kuitenkin pienenee etäisyyden funktiona. Kehähavaitsijan tapauksessa tulokseksi saadaan seuraava lauseke kertomalla osumatodennäköisyys energialla [4]:

$$e_s = e_{ray}\ s(1-\alpha)(1-\cos(\frac{\gamma}{2}))\ 2\cos\Theta\ e^{-m \cdot r} \tag{13}$$

Tulokseen on lisätty Schröderin teoksessa kerroin $e^{-m \cdot r}$, jossa e on Neperin luku, ottamaan huomioon säteen energiahäviö etäisyyden funktiona. Vorländer ym. tekemän tutkimuksen [21] mukaan diffuusin sateen avulla voidaan käyttää jopa 18% vähemmän säteitä suurissa tiloissa käyttäen pieniä havaitsijoita ja pitkiä jälkikaiunta-aikoja. Tulos paranee, kun alkuperäisesti vaadittavien säteiden määrä pienenee. Keskimäärin 29% vähennys säteiden määrässä oli havaittavissa jotta äänentoisto pysyi tietyn virherajan sisällä.

Valitsemalla sädekappaleeksi suoran säteen sijaan pyramidaalinen keila voidaan alussa lähettää vain muutama kappale, joka jakautuu dynaamisesti pienemmiksi kappaleiksi esteen reunan kohdalla. Tällaisen deterministisen keilanseuranta-algoritmin [22] käyttämää sädekeilaa kutsutaan adaptiiviseksi kappaleeksi ("adaptive frustum", "AD-frustum"). Adaptiivinen kappale on muodoltaan pyramidaalinen ja sen huippu sijaitsee äänilähteessä, joka on oletettu pisteeksi.

Kun keila kohtaa jonkin tilan primitiivin, esimerkiksi yksittäisen polygonin, keila jakautuu adaptiivisesti pienemmiksi kappaleiksi, mikä vähentää alussa lähetettävien kappaleiden määrää [22]. Erityisen tärkeää on käsitellä reunatapaukset erikseen, sillä tilan muotojen reunoilla täytyy lähettää diffraktoituneita UTD:ta noudattavia sädekeiloja. Lopuksi tarkistetaan, onko havaitsija keilan sisällä ja onko havaitsija näkyvissä, jolloin keilasta johdettu impulssivaste otetaan huomioon [22]. Vaikka adaptiivisella kappaleella voidaan mallintaa diffraktiota sekä peiliheijastuksia, tämä algoritmi ei kuitenkaan kykene mallintamaan diffuuseja heijastuksia, vaan siihen vaaditaan muunlaisia algoritmeja, kuten radiositeettimenetelmää tai stokastista säteenseurantaa [22].



Kuva 9: Adaptiivinen keila, jonka huippu on A ja P on nelipuun solmun lasten määrittämä kaksiulotteinen taso (a). Taso jaetaan nelipuun mukaisesti jos osuma ei ole täydellinen (b) [22]

.

4.2.2 Tietorakenteiden valinta

Algoritmien suunnitteleminen käyttämään tehokkaita tietorakenteita on ehdotonta suorituskyvyn maksimoimiseksi. Esimerkiksi adaptiivinen keila hyödyntää kappaleita rajaavien tilojen hierarkiaa eli BVH:ta (”bounding volume hierarchy”) sekä nelipuuta [22]. Tilan kappaleiden järjestäminen avaruudelliseksi ositushierarkiaksi nopeuttaa leikkaustarkistuksia geometrisissä algoritmeissa [23]. Käytänössä kappaleen ympärille rakennetaan suorakulmainen särmiö, jonka sisällä kappale on. BVH:n tietorakenne on eräänlainen hakupuu, jossa sen juuri kapseloi koko kappaleen tai useita kappaleita (katso kuva 10). Tämä puu haarautuu siten, että lapsihaarat kapseloivat pienempiä osia kokonaisuudesta. Nämä kapselit ovat tyypiltään akselinsuuntaisia rajaavia laatikoita eli AABB:eitä (”axis-aligned bounding box”).



Kuva 10: BVH visualisoituna (vas.) ja sen vastaava tietorakenne (oik.). [23]

.

Kun etenevät kappaleet, kuten säteet, osuvat BVH:n, voidaan puuta pitkin kulkea järjestelmällisesti tarkistamalla, minkä lapsen läpi etenevä kappale leikkaa [23]. Jos etenevä kappale leikkaa jonkun lapsen läpi, edetään siihen ja tarkistetaan rekursiivisesti leikkaus tämän lapsen lasten läpi. Tällä rekursiivisella tietorakenteella voidaan tehokkaasti vähentää leikkaustarkastusten määrää. Leikkaustarkastastusten määrän vähentyessä algoritmin aikakompleksisuus on nyt keskimäärin logaritminen, eli $O(\log(N))$ jossa N on pienimpien ositusten määrä, sillä suurin osa primitiiveistä jätetään huomioimatta jo puun läpikäynnin ensimmäisillä askeleilla. Ilman BVH:ta aikakompleksisuus olisi lineaarinen suhteessa

primitiivien lukumäärään, jolloin jokainen primitiivi tulisi tarkistaa erikseen.

BVH:n ohella voidaan hyödyntää koko tilan osittavaa tietorakennetta, kuten binääritilanositusta eli BSP:n tapauksessa binääripuuta (katso kuva 11) tai vaihtoehtoisesti kasipuuta (”octree”) [23]. Tilanositusrakenteet eivät osita tilan yksittäisiä kappaleita, vaan tilaa jossa ne ovat. Tällainen tietorakenne jakaa tilan rekursiivisesti BSP:n tapauksessa aina kahdeksi pienemmäksi osaksi, ja kasipuun tapauksessa kahdeksaksi. Tällöin aikakompleksisuus leikkaustarkistukselle on myös logaritminen.



Kuva 11: BSP visualisoituna (vas.) ja sen vastaava tietorakenne (oik.). [23]

.

Adaptiivisen kappaleen algoritmissa käytetään nelipuurakennetta kattamaan kokonaiset ja osittaiset leikkaukset AABB:eiden kanssa [22]. Nelipuu on hyödyllinen, sillä kappale jakautuu neljäksi alikappaleeksi osittaisessa törmäyksessä. Jos törmäys on täydellinen tai törmäystä ei tapahdu, näitä haaroja ei käsitellä enempää ja ne merkitään törmänneiksi tai ohimenneiksi kappaleiksi. Sen sijaan kun törmäys on osittainen, kappale jaetaan neljäksi alikappaleeksi ja jokainen syntyvä alihaara käsitellään erikseen. Tällä rekursiivisella tietorakenteella voidaan vähentää etenevien kappaleiden määrää ja lisätä tarkkuutta adaptiivisesti kappaleen reunoilla, jolloin osa alikappaleista kontribuoi diffraktioon ja osa heijastuksiin.

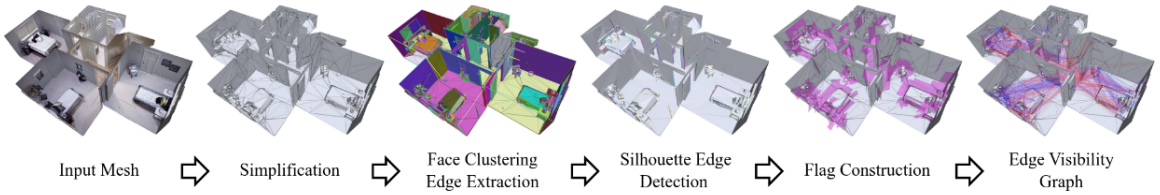
4.2.3 Esilaskentatehtävät

Sekä säde- että radiositeettialgoritmeja voidaan hyödyntää yhdessä, jolloin voidaan mallintaa peilimäisiä ja diffuuseja heijastuksia sekä diffraktiota hyvällä tarkkuudella [13]. Näitä algoritmeja voidaan nopeuttaa lisäksi vähentämällä primitiivien määrää [24]. Primitiivien etsintäaika sekä leikkausten tarkistamiseen kuluva aika vähenee kun tilan geometriaa yksinkertaistetaan, mutta samalla simulaation tarkkuus huononee [24]. Tilan verkkomallin yksinkertaistaminen voidaan suorittaa ennen simulaation ajoa esilaskentatehtävänä. Lisäksi tilan jakaminen erilaisiin alitiloihin BVH- tai BSP-tietorakenteiden avulla suoritetaan esilaskentana [13].

Esilaskentaa voidaan käyttää myös erilaisten näkyvyystarkistusten tekemiseksi, jolloin säteenseuranta-algoritmi voidaan suorittaa käyttäen hyväksi näkyvyysgraafeja [25]. Näkyvyysgraafien avulla voidaan nopeasti selvittää, onko jostakin primitiivistä heijastus

toiseen mahdollinen, jolloin leikkaustarkistukset nopeutuvat [25].

Näkyvyystarkistukset kiihdyttävät heijastusten lisäksi diffraktiota, kuten todetaan Schissler ym. tutkimuksessa, jossa he onnistuivat mallintamaan 10. kertaluvun diffraktiota jopa 568 kertaa nopeammin kuin edellinen johtava algoritmi [26]. Heidän toteutuksessaan diffraktion kiihdyttäminen on monivaiheinen prosessi, johon kuuluvat seuraavat vaiheet (katso kuva 12):



Kuva 12: Diffraktion kiihdytysmenetelmän liukuhihna. [26]

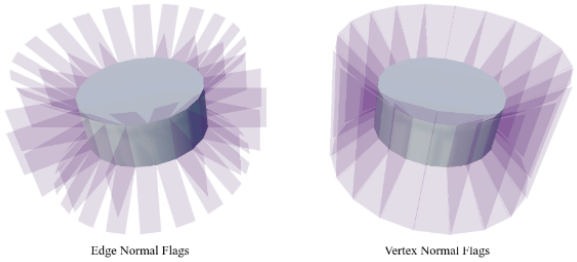
1. **Verkkomallin yksinkertaistaminen (”mesh simplification”)**: monimutkainen verkkomalli yksinkertaistetaan vähentämällä primitiivien määrää.

2. **Tahkojen klusterointi ja reunojen etsintä (”face clustering and edge extraction”)**: tilan geometrian vierekkäiset tahkot klusteroidaan ja näiden joukkojen reunat käsitellään mahdollisina diffraktioreunoina. Vierekkäiset tahkot klusteroidaan, jos niiden normaalit ovat riittävän samansuuntaiset.

3. **Siluettireunojen löytäminen (”silhouette edge detection”)**: tässä menetelmässä diffraktiota voivat aiheuttaa ainoastaan ns. ”siluettireunat”, eli ne reunat, jotka ovat lähteen ja havaitsijan välisiä esteitä. Näiden reunojen löytäminen onnistuu stokastisen säteenseurannan avulla, jossa selvitetään, onko reunalle olemassa sellaista sädepolkua, joka voisi muodostua havaitsijasta tai lähteestä reunan yli. Pelkkä säteen varjostaminen ei ole riittävä ehto diffraktioreunalle, sillä tilavuudellisen havaitsijan on mahduttava varjoalueen sisälle.

4. **Lippujen konstruointi (”flag construction”)**: yksinkertaistetun verkkomallin reunoille asetetaan ns. ”lippu” (”flag”) (katso kuva 13), joka havaitsee reunan läheltä ohittavat säteet. Lippu on geometrialtaan pinta ja ainoastaan ne säteet jotka osuvat siihen voivat diffraktoitua. Lipun pituus on määritetty matalimman taajuuskaistan aallonpituuden perusteella. Lipun koon kasvattaminen lisää todennäköisyyttä havaita diffraktiosäde, mutta hidastaa simulaatiota ajon aikana sillä säteiden ja lippujen välisten leikkaustarkistusten määrä kasvaa. Lisäksi lippujen pidentyessä niiden välille syntyy paljon tyhjää tilaa, mikä on havainnollisestettu kuvassa 13, jossa diffraktoivana kappaleena on sylinteri. Tällaisessa tilanteessa fysikaalisesti mahdollisen diffraktion todennäköisyys pienenee, ja tavallisen suorakulmion sijaan voidaan käyttää vaihtoehtoista lippugeometriaa.

5. **Reunanäkyvyysgraafin muodostaminen (”edge visibility graph”)**: graafin konstruointi, joka nopeuttaa ohjelman ajon aikana diffraktiopolkujen etsintää. Tämä rakenne sisältää tiedon jokaisesta reunasta suoraan näkyvissä oleviin reunoihin.



Kuva 13: Diffraktion kiihdytysmenetelmän liput reunanormaalien perusteella (vas.) ja verteksinormaalien perusteella (oik.). Huomaa lippujen väliin syntyvä tyhjä tila (vas.) ja sen täyttö (oik.). [26]

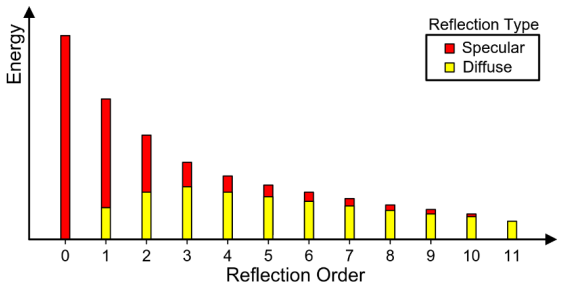
Schissler ym. menetelmä [26] käyttää stokastista bidirektionaalista säteenseurantaa, jossa säteitä lähetetään sekä lähteestä että havaitsijasta [27]. Tässä menetelmässä laskenta on rajoitettu koskemaan ainoastaan suoraa diffraktiota, eli niitä säteitä jotka eivät ole leikanneet yhdenkään pinnan kanssa. Kun säteet osuvat lippuihin suoritetaan tarkistus, jossa selvitetään onko reuna todella näkyvissä havaitsijasta tai lähteestä, sillä liput voivat leikata reunaa ympäröivän geometrian läpi. Sitten säteen polku validoidaan, eli säteen on ohitettava sellainen reuna joka on edellisen reunan varjoalueella, jotta diffraktio olisi mahdollinen.

Lisäksi menetelmä [26] varastoi jo laskettuja diffraktiopolkuja välimuistiin (”diffraction path cache”). Näin ollen uusia polkuja ei tarvitse laskea, jos ne on jo löydetty edellisillä aika-askeleilla. Algoritmia voidaan vielä nopeuttaa käyttämällä reunanäkyvyysgraafia ja A*-polunetsintäalgoritmia. Jos suotuisaa polkua ei löydy edellä mainitulla tavalla, voidaan ensimmäisen lipun reunasolmusta lähtien etsiä diffraktiopolku näkyvyysgraafista. Graafia voidaan painottaa käyttämällä esimerkiksi reunojen välistä etäisyyttä. Graafin painottamisen jälkeen A*-algoritmi löytää lyhimmän polun. Kun lyhin polku reunasolmusta äänilähteeseen on löytynyt, voidaan se lopulta validoida. Jos validointi epäonnistuu, kokeillaan viereisiä solmuja. Tutkimuksessa havaitiin, että käyttämällä sekä polkujen varastointia että A*-algoritmia voitiin löytää yhtä monta polkua 100 säteellä kuin 10 000 säteellä ilman kumpaakaan mekanismia jopa 34 kertaa nopeammin.

4.2.4 Hybridimenetelmän hyödyntäminen

On havaittu, että peiliheijastusten kontribuutio ETR:ään on suurin pienillä heijastuksen kertaluvuilla, jonka jälkeen diffuusien heijastuksien energia on vallitseva (katso kuva 14)

[4], [13]. Akustista simulaatiota voidaan näin ollen kiihdyttää käyttämällä mahdollisimman tehokasta menetelmää peiliheijastusten laskemiseen varhaisessa vaiheessa ja myöhemmin toista menetelmää mallintamaan sirontailmiöitä, kuten diffuuseja heijastuksia sekä diffraktiota.



Kuva 14: Peilimäisten ja diffuusien heijastusten energiasuhteet verrattuna kertalukuun. [4]

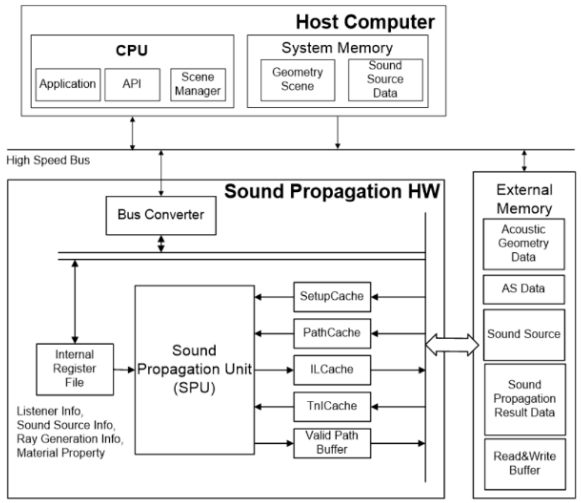
Etenemismallien tulisi toimia symbioottisesti siten, että samoja heijastuksia ei lasketa kahta kertaa, mikä loisi energiaepätasapainoa simulaatioon [4]. Jos hyödynnetään esimerkiksi kuvalähdemenetelmää ensimmäisiin heijastuksiin ja stokastista säteenseurantaa myöhempiin heijastuksiin, täytyy ne sovittaa yhteen siten että kuvalähdeheijastukset eivät kuuluu säteenseurannan mallintamien peiliheijastusten joukkoon. Tällainen menetelmä mahdollistaa peiliheijastusten mallintamisen käyttäen kuvalähdemenetelmää ja sironnan mallintamisen käyttäen säteenseurantaa. Kuvalähdemenetelmä sopii hyvin suoralle äänelle ja hyvin varhaisille heijastuksille, sillä se on helppo toteuttaa ja antaa eksakteja ratkaisuja peiliheijastuksille ja on nopea vielä matalilla kertaluvuilla. Säteenseuranta taas mahdollistaa sirontailmiöiden mallintamisen tehokkaasti korkeammilla heijastuksen kertaluvuilla.

4.3 Laitteistollinen kiihdyttäminen

Ohjelmallisten menetelmien lisäksi auralisointia voidaan kiihdyttää käyttämällä tietokoneen laitteistoa siten, että laskentaa suoritetaan rinnakkaisesti. Erityisesti näytönohjaimen eli GPU:n (”Graphics Processing Unit”) avulla voidaan rinnakkaistaa laskentaa tehokkaasti [28]. GPU:t ovat massiivisen rinnakkaisia (”massively parallel”) suorittimia, eli sisältävät monia erikoistuneita suoritinyksikköjä, jotka suorittavat pieniä operaatioita rinnakkain. Parhaiten soveltuvia algoritmeja GPU:ille ovat sellaiset, jotka tekevät saman operaation suurelle määrälle dataa eivätkä sisällä datariippuvuuksia, kuten stokastinen säteenseuranta [29] [30]. Datariippuvuus tarkoittaa, että kaksi operaatiota riippuvat toisistaan niin, että ensimmäinen on suoritettava ennen kuin toista, sillä toinen operaatio riippuu ensimmäisen operaation datasta, jolloin nämä kaksi operaatiota eivät voi toimia

rinnakkain. GPU:lla työskennellessä voidaan käyttää erilaisia rajapintoja, kuten NVIDIA CUDA:aa.

Tehokkaat GPU:t ovat kuitenkin suurikokoisia, eivätkä siten sovellu mobiililaitteille. Ne ovat lisäksi verrattain kalliita. Näiden sijaan voidaan käyttää sovelluskohtaisia integroituja piirejä, eli ASIC:eja ("Application Specific Integrated Circuit"), jotka ovat kehitetty suorittaman hyvin erikoistunutta laskentaa [31].



Kuva 15: Kim ym. tutkimuksen auralisoivan ASIC-järjestelmän rakenne. [26]

ASIC:it ovat useimmiten pieniä verrattuna GPU:ihin. Kim ym. kehittämän ASIC-prototyypin (katso kuva 15) [31] piipinta-ala on vain 0.31 mm^2, kun taas vastaavan NVIDIA RTX 3090Ti -näytönohjaimen piipinta-ala on 628.40 mm^2. Lisäksi GPU:t vievät paljon tehoa: NVIDIA GPU:n käyttämä teho oli 450 W kun taas ASIC:in virrankulutus oli 50 mW. Näin ollen ASIC soveltuu erinomaisesti matalatehoisiin mobiilisovelluksiin, kuten VR-yksikköihin. Lisäksi todellisuudessa koko GPU:n laskentatehoa ei voida hyödyntää pelkästään äänisimulaatioon, vaan osan tulee prosessoida ympäristön grafiikkaa.

Tutkimuksen laite kykenee prosessoimaan äänen etenemistä hyödyntäen erikoistunutta säteenseurantamenetelmää sekä kuvalähdemenetelmää, jotka ovat suunniteltu toimimaan ASIC-laitteella. Esimerkiksi datariippuvuudet on pyritty poistamaan rinnakkaistettavuuden parantamiseksi [31]. Tässä toteutuksessa äänilähteestä sekä kuuntelijasta lähetetään useita säteitä samaan aikaan. ASIC:in algoritmiikka kykenee laskemaan peiliheijastuksia matalilla kertaluvuilla sekä myöhäisempää jälkikaiuntaa. Monimutkaisissa geometrioissa (10-100 tuhatta primitiiviä) toistonopeus pysyi reaaliaikaisena. Vaikka kyseessä on vasta prototyyppi ja vastaavia ei ole vielä markkinoilla, on auralisoiva ASIC silti tutkimuksen pohjalta vakuuttava teknologia, jolle voisi olla arvoa tulevaisuudessa.

5 Nykyiset teknologiat ja toteutukset

Useita auralisointiteknologioita on kehitetty hyödyntämään geometrisiä menetelmiä. Tässä kappaleessa tutustumme lyhyesti RWTH Aachen -yliopiston Institute for Hearing Technology and Acoustics:in kehittämään Virtual Acoustics eli VA-ohjelmistokehykseen sekä NVIDIA:n kehittämään VRWorks Audio -ohjelmistokehykseen [32]–[34]. Nämä toteutukset toimivat reaaliajassa erilaisten kiihdytysmenetelmien avulla.

5.1 Virtual Acoustics

Virtual Acoustics on RWTH Aachenissa kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys reaaliaikaiseen auralisointiin erityisesti VR-sovelluksissa [35]. VA hyödyntää säteenseurantaa sekä kuvareunamenetelmää ("image edge model"), joka on johdettu kuvalähdemenetelmästä ja tukee myös diffraktiota [36], [37]. VA:n säteenseurantamalli tukee kaareutuvia polkuja, joten se sopii erityisen hyvin ilmakehässä etenevän äänen mallintamiseen, kun taas kuvareunamenetelmä sopeutuu hyvin esteisen kaupunkiympäristön mallintamiseen. Virtuaalilähdemenetelmä ("virtual source method") sovittaa sekä säteenseurannan että kuvareunamenetelmän toimimaan samanaikaisesti [37]. Tällöin voidaan mallintaa esimerkiksi kaupunkialueiden yli lentävien lentokoneiden tuottamaa ääntä kuultuna maan tasalta.

5.2 VRWorks Audio

NVIDIA:n VRWorks Audio on omisteinen auralisointiohjelmistokehys, joka hyödyntää polunseuranta-algoritmeja ja NVIDIA:n näytönohjainten RTX-teknologiaa äänen etenemisen mallintamisen kiihdyttämiseen [34], [38]. VRWorks Audio on toteutettu olemassaolevan OptiX-säteenseurantamoottorin pohjalta. Ohjelmisto mallintaa lähteen ja havaitsijan välisiä suoria sekä epäsuoria polkuja [39]. VRWorks Audio on yhteensopiva erilaisten pelimoottorien, kuten Unreal Engine 4:n kanssa [40].

6 Pohdinta

Tutkielmassa on esitelty geometrisen akustiikan perusteita, sovellussuunnitteluperiaatteita sekä erilaisia geometrisen akustiikan menetelmiä ja niiden rajoitteita. Työssä on selitetty erityisesti akustisen säteenseurannan teoria ja toiminta sekä sen kiihdyttäminen ohjelmallisesti ja laitteistollisesti. Työn lopussa on lisäksi kerrottu lyhyesti reaalimaailman akustiikkaliukuhihnojen toteutuksista. Työssä on selvitetty, että kiihdytysmenetelmät parantavat akustisen simulaation suoritusnopeutta merkittävästi ja ovat välttämättömiä re-

aaliaikaisen suoritusnopeuden saavuttamiseksi varsinkin silloin, kun käytettävissä oleva laskentateho on rajallinen. Lisäksi työssä on kerrottu hybridimenetelmän eduista, jossa todettiin, että ainoastaan säteenseurannan soveltaminen ei aina ole suoritusnopeuden kannalta paras vaihtoehto, vaan olisi hyvä mallintaa suoraa ääntä ja ensimmäisiä heijastuksia kuvalähdemenetelmällä, jonka jälkeen käytetään säteenseurantaa. Jälkikaiunnan mallintamiseen voidaan sitten hyödyntää esimerkiksi radiositeettimenetelmää.

Auralisoinnin tutkimusalue on vielä suhteellisen pieni verrattuna tietokonegrafiikan alaan, ja on tehtävä paljon työtä reaaliaikaisen akustiikan kehittämisen eteen. Vielä noin 10 vuotta sitten oli havaittavissa selkeä kuilu huoneakustiikan ja viihdealan välillä [10]. Toisaalta tämä kuilu näyttänee kaventuvan jatkuvasti akustiikan ja viihdealan kehittäjien yhteistyön lisääntyessä sekä uusien ohjelmistokehysten ja laitteistojen, kuten ASIC:ien, saapuessa käyttöön. Tulevaisuuden tutkimussuuntauksena on ollut jopa koneoppimisen hyödyntäminen äänisynteesissä ja äänen etenemisen mallintamisessa [41]. Eräs tutkimusaihe onkin ollut äänisynteesi käyttäen äänetöntä videomateriaalia eli V2RA (”Video to Raw Audio”) [42]. Uudenlaiset mallinnusmenetelmät tulevat mahdollistamaan entistä rikkaampia ja monipuolisempia ääniympäristöjä videopeli- ja VR-sovelluksissa.

Lähteet

[1] M. Geronazzo ja S. Serafin, eng, teoksessa *Sonic Intemactions in Virtual Environments*. Springer, 2022, s. 1–45, ISBN: 978-3-031-04020-7.

[2] N. Raghunvashi ja H. Gamper, "Interactive and Immersive Auralization", eng, teoksessa *Sonic Intemactions in Virtual Environments*, M. Geronazzo ja S. Serafin, toim., Springer, 2022, s. 77–113, ISBN: 978-3-031-04020-7.

[3] V. Välimäki, J. D. Parker, L. Savioja, J. O. Smith ja J. S. Abel, "Fifty Years of Artificial Reverberation", eng, *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 20, nro 5, s. 1421–1448, 2012. DOI: 10.1109/TASL.2012.2189567.

[4] D. Schröder, eng, teoksessa *Physically Based Real-Time Auralization of Interactive Virtual Environment*. Väitöskirja. RWTH Aachen, 2011, s. 47–82, ISBN: 978-3832530310.

[5] D. Schröder, eng, teoksessa *Physically Based Real-Time Auralization of Interactive Virtual Environment*. Väitöskirja. RWTH Aachen, 2011, s. 15–24, ISBN: 978-3832530310.

[6] L. Savioja, "Real-time 3D finite-difference time-domain simulation of low- and mid-frequency room acoustics", eng, teoksessa *"DAFX the 13th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx-10)"*, Graz, Itävalta, 2010.

[7] H. Kuttruff, eng, teoksessa *Room Acoustics*, 4. painos. Spon Press, 2000, s. 89–114, ISBN: 0-419-24580-4.

[8] S. Liu ja D. Manocha, eng, teoksessa *Sound Synthesis, Propagation, and Rendering*. Springer, 2022, s. 1–6, ISBN: 3-031-799214-9.

[9] S. Liu ja D. Manocha, eng, teoksessa *Sound Synthesis, Propagation, and Rendering*. Springer, 2022, s. 29–43, ISBN: 3-031-799214-9.

[10] L. Savioja ja P. Svensson, "Overview of geometrical room acoustic modeling techniques", eng, *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 138, nro 2, s. 708–730, 2015. url: https://doi.org/10.1121/1.4926438.

[11] D. Schröder, eng, teoksessa *Physically Based Real-Time Auralization of Interactive Virtual Environment*. Väitöskirja. RWTH Aachen, 2011, s. 12–24, ISBN: 978-3832530310.

[12] M. Vorländer, eng, teoksessa *Auralization: Fundamentals of Acoustics, Modelling, Simulation, Algorithms and Acoustic Virtual Reality*, 2. painos. Springer, 2020, s. 89–114.

[13] M. Vörländer, eng, teoksessa *Auralization: Fundamentals of Acoustics, Modelling, Simulation, Algorithms and Acoustic Virtual Reality*. RWTHedition, 2020, s. 171–224, ISBN: 1865-0899.

[14] Y. Wu. "Radiometry, BRDF and Photometric Stereo". eng. Luentomoniste. EECS 432-Advanced Computer Vision Notes Series 3, Electrical Engineering Computer Science, Northwestern University. (), url: http://users.eecs.northwestern.edu/~yingwu/teaching/EECS432/Notes/lighting.pdf (viitattu 04. 04. 2025).

[15] C. Mobley. "Lambertian BRDFs. Ocean Optics Web Book". eng. (2021), url: https://www.oceanopticsbook.info/view/surfaces/lambertian-brdfs (viitattu 31. 03. 2025).

[16] L. Savioja. "III.7.2 Bidirectional reflectance distribution function (BRDF). Room Acoustics Modeling with Interactive Visualizations." eng. (2016), url: https://interactiveacoustics.info/html/GA_RARE.html (viitattu 19. 03. 2025).

[17] L. Savioja. “III.2.2 Image-source Method in a Rectangular Room. Room Acoustics Modeling with Interactive Visualizations”. eng. (2016), url: https://interactiveacoustics.info/html/GA_IS_isRectangular.html (viitattu 13. 04. 2025).

[18] L. Savioja. “III.6 Acoustic radiosity and radiance transfer. Room Acoustics Modeling with Interactive Visualizations”. eng. (2016), url: http://interactiveacoustics.info/html/GA_radiance.html (viitattu 03. 03. 2025).

[19] D. Schröder, eng, teoksessa *Physically Based Real-Time Auralization of Interactive Virtual Environment*. Väitöskirja. RWTH Aachen, 2011, s. 100–108, ISBN: 978-3832530310.

[20] L. Savioja. “III.2 Image source technique. Room Acoustics Modeling with Interactive Visualizations”. (2016), url: https://interactiveacoustics.info/html/GA_IS.html (viitattu 03. 03. 2025).

[21] S. Pelzer, D. Schröder ja M. Vorländer, “The Number of necessary rays in geometrically based simulations using the diffuse rain technique”, eng, teoksessa *Proceedings of the DAGA*, 2011, s. 323–324. url: https://pub.dega-akustik.de/DAGA_2011/data/articles/000216.pdf.

[22] A. Chandak, C. Lauterbach, M. Taylor, Z. Ren ja D. Manocha, “AD-Frustum: Adaptive Frustum Tracing for Interactive Sound Propagation”, eng, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 14, nro 6, s. 1707–1722, 2008. url: https://doi.org/10.1109/TVCG.2008.111.

[23] D. Schröder, “Physically Based Real-Time Auralization of Interactive Virtual Environment”, eng, teoksessa Väitöskirja. RWTH Aachen, 2011, s. 37–46, ISBN: 978-3832530310.

[24] S. Siltanen, eng, teoksessa *Efficient Physics-Based Room-Acoustics Modeling and Auralization*. Väitöskirja. Teknillinen korkeakoulu, 2010, s. 35–44, ISBN: 978 952 248 264 8.

[25] D. Marković, F. Antonacci, A. Sarti ja S. Tubaro, “3D Beam Tracing Based on Visibility Lookup for Interactive Acoustic Modeling”, eng, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, nro 10, s. 2262–2274, 2016. url: https://doi.org/10.1109/TVCG.2016.2515612.

[26] C. Schissler, G. Mückl ja P. Calamia, “Fast diffraction pathfinding for dynamic sound propagation”, eng, *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, vol. 40, nro 4, artikkeli nro 138, 13 s. 2021. url: https://doi.org/10.1145/3450626.3459751.

[27] C. Cao, Z. Ren, C. Schissler, D. Manocha ja K. Zhou, “Interactive Sound Propagation with Bidirectional Path Tracing”, eng, *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, vol. 35, nro 6, s. 11, 2016. DOI: https://doi.org/10.1145/2980179.2982431.

[28] D. Schröder, eng, teoksessa *Physically Based Real-Time Auralization of Interactive Virtual Environment*. Väitöskirja. RWTH Aachen, 2011, s. 171–174, ISBN: 978-3832530310.

[29] L. Savioja, D. Manocha ja M. Lin, “Use of GPUs in room acoustic modeling and auralization”, eng, teoksessa *The International Symposium on Room Acoustics (ISRA2010), Melbourne, Australia, August 29-31*, Paper O5e. VK: Savioja, 2010.

[30] M. McGuire, P. Shirley ja C. Wyman, “Introduction to real-time ray tracing”, teoksessa *ACM SIGGRAPH 2019 Courses*, sarja SIGGRAPH ’19, Los Angeles, California: Association for Computing Machinery, 2019, ISBN: 9781450363075. DOI: 10.1145/3305366.3328047. url: https://doi.org/10.1145/3305366.3328047.

[31] E. Kim, S. Choi, J. Kim et al., “An Architecture and Implementation of Real-Time Sound Propagation Hardware for Mobile Devices”, eng, teoksessa *SIGGRAPH Asia 2023 Conference Papers*, sarja SA ’23, Sydney, NSW, Australia: Association for Computing Machinery, 2023, ISBN: 9798400703157. DOI: 10.1145/3610548.3618237.

[32] Institute of Technical Acoustics (ITA), RWTH Aachen University, *Virtual Acoustics GitLab repository*, eng. url: https://git.rwth-aachen.de/ita.

[33] NVIDIA. "NVIDIA VRWorks Graphics". eng. (2025), url: https://developer.nvidia.com/vrworks (viitattu 01. 04. 2025).

[34] N. Alarcon ja D. Ambrish. "VRWorks Audio Dials up the Immersion with RTX Acceleration. NVIDIA Developer." eng. (2019), url: https://developer.nvidia.com/blog/vrworks-audio-dials-up-the-immersion-with-rtx-acceleration/ (viitattu 07. 04. 2025).

[35] Institute for Hearing Technology and Acoustics (IHTA), RWTH Aachen University. "Virtual Acoustics". eng. (2017), url: https://www.virtualacoustics.org/ (viitattu 01. 04. 2025).

[36] Institute for Hearing Technology and Acoustics (IHTA), RWTH Aachen University. "Virtual Acoustics: Atmospheric Ray Tracing". eng. (2023), url: https://www.virtualacoustics.org/GA/art/ (viitattu 04. 04. 2025).

[37] Institute for Hearing Technology and Acoustics (IHTA), RWTH Aachen University. "Virtual Acoustics: Virtual source method". eng. (2021), url: https://www.virtualacoustics.org/GA/vsm/ (viitattu 04. 04. 2025).

[38] NVIDIA. "NVIDIA OptiX™ Ray Tracing Engine". eng. (2025), url: https://developer.nvidia.com/rtx/ray-tracing/optix (viitattu 04. 04. 2025).

[39] NVIDIA. "VRWORKS AUDIO SDK". eng. (2017), url: https://developer.download.nvidia.com/assets/gameworks/downloads/secure/VRWorks-Audio-1.0.0/VRWorks%20Audio%20SDK%20Overview.pdf?__token__=exp=1745866833~hmac=9ff0b5804e30fce0de55a800d51fedb7f4bba69b985fa5ce2b7608991783b92d&t=eyJscyI6ImdzZW8iLCJsc2QiOiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tLyJ9 (viitattu 04. 04. 2025).

[40] A. Madzar, L. Li, H. Bello, B. Zhou ja P. Lukowicz, "Sounds Real: Using Hardware Accelerated Real-time Ray-Tracing for Augmenting Location Dependent Audio Samples", eng, teoksessa *UBICOMM 2021 : The Fifteenth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies*, 2021, s. 14–19. url: https://personales.upv.es/thinkmind/dl/conferences/ubicomm/ubicomm_2021/ubicomm_2021_1_30_10018.pdf.

[41] S. Liu ja D. Manocha, eng, teoksessa *Sound Synthesis, Propagation, and Rendering*. Springer, 2022, s. 65–67, ISBN: 3-031-799214-9.

[42] S. Liu ja D. Manocha, eng, teoksessa *Sound Synthesis, Propagation, and Rendering*. Springer, 2022, s. 53–63, ISBN: 3-031-799214-9.